DETERMINANTES DO IDEB 2023 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FORTALEZA: UMA ANÁLISE POR REGRESSÃO MÚLTIPLA

LANDSON VICTOR GOMES DE ALMEIDA

2026

Resumo

Este estudo analisa os determinantes do desempenho educacional nas escolas municipais de Ensino Fundamental II de Fortaleza, utilizando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2023 como métrica central. A metodologia integra dados oficiais de múltiplas fontes, abrangendo dimensões socioeconômicas, pedagógicas e estruturais. O modelo de regressão linear múltipla foi estimado por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), após refinamento por análise de correlação e método stepwise (nível de significância de 5%). A amostra final compreendeu 126 unidades escolares, apresentando um coeficiente de determinação (R^2 ajustado) de 54,9%. Os diagnósticos confirmaram a ausência de multicolinearidade (VIF<2,0) e o atendimento aos pressupostos de normalidade e homocedasticidade dos resíduos. Os resultados indicam que o nível socioeconômico (INSE) e a regularidade docente (IRD) exercem influência positiva sobre o IDEB. Em contrapartida, a distorção idade-série (TDI), a complexidade da gestão escolar (ICG) e o esforço docente (IED) apresentam impacto negativo. A análise dos coeficientes padronizados revelou que fatores internos à carreira e organização docente (IED e IRD) possuem peso relativo superior ao contexto socioeconômico dos alunos, sugerindo que a valorização das condições de trabalho e a estabilidade das equipes pedagógicas são eixos prioritários para a eficácia escolar e mitigação de desigualdades em redes de alto crescimento.

Palavras-chave: IDEB. Desempenho Educacional. Regressão Múltipla. Esforço Docente.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de políticas de avaliação educacional no Brasil faz parte de um processo histórico complexo, marcado pelo esforço de universalização da educação básica e pela consolidação do ensino como prerrogativa humana fundamental. A partir da década de 1960, a avaliação passou a ser incorporada às políticas públicas sob uma perspectiva tecnocrática, que se intensificou durante o regime militar (GATTI, 2002; SOARES, 2022). Com o processo de redemocratização e a promulgação da Constituição Federal de 1988, a educação foi definitivamente estabelecida como direito de todos e dever do Estado, tornando-se imperativa a criação de instrumentos capazes de monitorar a efetividade dessa garantia constitucional (BRASIL, 1988; SOARES; RODRIGUES; ÉRNICA, 2019).

Nesse contexto, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Seu objetivo foi sintetizar, em um único indicador, a qualidade da educação básica no Brasil, consolidando-se como uma das principais métricas de avaliação ao combinar informações sobre o fluxo escolar e o desempenho dos estudantes em avaliações padronizadas (FERNANDES, 2007). Sua utilização tornou-se central tanto no acompanhamento das políticas educacionais quanto na formulação de estratégias voltadas à excelência da educação básica. Nesse cenário, a pesquisa em eficácia escolar busca compreender como os recursos e processos internos às unidades de ensino podem potencializar os resultados, independentemente do ponto de partida social dos estudantes (BROOKE; SOARES, 2008).

Contudo, a literatura educacional aponta que o êxito escolar não pode ser compreendido exclusivamente a partir de resultados em avaliações externas. A qualidade da educação constitui um fenômeno multidimensional, influenciado por fatores que extrapolam o desempenho acadêmico, incluindo aspectos socioeconômicos, estruturais, pedagógicos e organizacionais das escolas.

Embora o nível socioeconômico dos alunos exerça influência relevante, a literatura sobre eficácia escolar indica que fatores internos, como as condições de trabalho docente, a gestão escolar e a estabilidade do corpo docente, podem atuar como mecanismos redutores de desigualdades (SOARES; RODRIGUES; ÉRNICA, 2019). Apesar desses avanços, ainda há lacunas na compreensão de como esses fatores interagem e qual seu peso relativo em redes que apresentam trajetórias de crescimento acelerado, como a rede municipal de Fortaleza.

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar os determinantes do IDEB 2023 nas escolas municipais de Ensino Fundamental II de Fortaleza. A escolha desse recorte justifica-se pela posição de destaque ocupada pelo município no cenário educacional brasileiro, reflexo de um regime de colaboração entre estado e municípios que se tornou referência em gestão pública (VIEIRA; VIDAL, 2015). Tal protagonismo

demanda investigações que identifiquem os fatores institucionais capazes de potencializar o aprendizado. Para tanto, utiliza-se uma abordagem econométrica baseada em regressão múltipla, integrando indicadores socioeconômicos, de fluxo e de condições docentes.

Ao investigar essas relações, o estudo contribui para o debate sobre a qualidade da educação básica, evidenciando como variáveis institucionais, especialmente as relacionadas ao trabalho docente, podem atenuar desigualdades de origem. A análise fornece, assim, subsídios para o redirecionamento de políticas públicas voltadas à eficácia escolar e à valorização das condições de trabalho no ambiente pedagógico.

Este estudo dialoga com a literatura que investiga a relação entre indicadores de contexto e desempenho educacional, especialmente trabalhos que utilizam abordagens quantitativas para análise do IDEB. Em particular, a estratégia de análise baseada na categorização de indicadores e comparação de grupos foi inspirada em estudos anteriores que buscaram evidenciar a influência das condições contextuais sobre os resultados escolares (SOARES; SANTOS, 2024), adaptando-o à realidade cearense.

2 METODOLOGIA

A presente investigação adota uma abordagem quantitativa de caráter descritivo-exploratório, utilizando um delineamento transversal para examinar os determinantes do desempenho educacional (HAIR et al., 2009). A principal técnica estatística empregada é a regressão linear múltipla, voltada à identificação do efeito de variáveis contextuais sobre o IDEB 2023 das unidades escolares da rede municipal de Fortaleza.

2.1 Fonte de Dados e Construção da Base

A base de dados foi construída mediante a integração de indicadores oficiais disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), referentes ao ano de 2023. O processo envolveu o tratamento e a padronização de arquivos distintos, utilizando o código INEP da unidade escolar como chave primária para a unificação das bases.

O universo deste estudo compreendeu as 141 escolas de Ensino Fundamental II da rede municipal de Fortaleza que tiveram seus resultados oficialmente publicados pelo IDEB 2023. No entanto, em virtude da indisponibilidade de dados em variáveis específicas, como o Indicador de Regularidade Docente (IRD), adotou-se o procedimento de análise por casos completos (listwise deletion). Consequentemente, a amostra final foi delimitada em 126 unidades escolares que apresentavam registros íntegros para todos os preditores selecionados. Vale ressaltar que essa amostra representa cerca de 89,3% das escolas da rede para essa etapa de ensino, o que assegura a elevada representatividade e a robustez das análises sobre o município.

2.2 Variáveis de Estudo

O modelo foi estruturado a partir de um conjunto de 15 indicadores de contexto da educação básica, dos quais 12 foram extraídos de bases oficiais do Inep e 3 do Censo Escolar de 2023. O IDEB 2023 foi adotado como variável dependente, enquanto os demais 14 indicadores foram utilizados como variáveis preditoras, selecionados em função de seu potencial explicativo sobre a qualidade do ensino, conforme apontam Alves e Soares (2013b) e FERRÃO (2015) . A descrição detalhada dessas variáveis, suas siglas e as dimensões analíticas (discente, docente e escolar) encontram-se justificadas abaixo e sistematizadas na Tabela 1, que serviu de base para as etapas de correlação e regressão.

O Nível Socioeconômico (INSE) constitui uma variável fundamental para análises de correlação com o desempenho escolar, pois permite identificar o impacto das desigualdades sociais nos resultados de aprendizagem. O índice funciona como uma medida do acesso a

recursos financeiros, culturais e humanos (ALVES; SOARES, 2013c). De acordo com a Nota Técnica do Inep (BRASIL, 2023), a utilização do INSE como variável de comparação é crucial para conferir validade aos diagnósticos educacionais.

O indicador de Alunos por Turma (ATU), reflete diretamente a composição do ambiente de aprendizagem vivenciado pelos alunos. Essa variável é obtida pela razão entre o total de matrículas e o número de turmas, permitindo compreender o nível de concentração dos estudantes em sala. Sob a perspectiva do alunado, o ATU está relacionado às condições de interação pedagógica, ao acompanhamento individual e às oportunidades de participação no processo de ensino-aprendizagem, podendo influenciar a experiência escolar e, consequentemente, o desempenho educacional.

A Distorção Idade-Série (TDI) está frequentemente relacionada a trajetórias escolares marcadas por reprovação ou abandono temporário, refletindo dificuldades acumuladas ao longo do percurso educacional. Os níveis elevados de TDI indicam maior fragilidade no fluxo escolar e, conforme apontam estudos, tendem a impactar negativamente o desempenho das escolas em indicadores como o IDEB (SOARES; CANDIAN, 2007).

O parâmetro de Regularidade Docente (IRD) permite mensurar a estabilidade do corpo docente. A continuidade do professor na unidade escolar contribui para o fortalecimento de vínculos com a comunidade escolar, maior conhecimento do contexto dos alunos e melhor articulação do trabalho pedagógico. Estudos apontam que maior estabilidade docente tende a favorecer melhores resultados educacionais, uma vez que reduz a descontinuidade no processo de ensino (SOARES; RODRIGUES; ÉRNICA, 2019) .

O Esforço Docente (IED) mensura a intensidade das condições de trabalho do professor, considerando aspectos como o número de escolas em que atua, a quantidade de turmas e o volume de alunos atendidos. Valores mais elevados deste indicador podem refletir maior sobrecarga de trabalho, o que poderia comprometer o planejamento pedagógico, a qualidade das interações em sala de aula e o acompanhamento individual dos estudantes.

A Adequação da Formação Docente (AFD) permite avaliar a qualificação técnica do corpo docente, sendo amplamente reconhecido na literatura como um fator relevante para o sucesso educativo. Professores com formação adequada tendem a apresentar maior domínio dos conteúdos e melhores estratégias didáticas, o que contribui positivamente para o aprendizado dos estudantes.

A Distorção de Escolaridade do Docente (DSU) evidencia fragilidades na estrutura de formação docente e pode refletir limitações na qualidade do ensino ofertado. Em geral, níveis mais elevados de distorção estão associados a piores resultados educacionais, uma vez que indicam inadequações na qualificação dos profissionais responsáveis pelo processo de ensino. O Rendimento Escolar (REN) reflete a capacidade da escola de promover a progressão dos alunos ao longo das etapas de ensino, evidenciando, ao mesmo tempo, aspectos pedagógicos e organizacionais. Níveis mais elevados de rendimento tendem a indicar maior eficiência no processo educativo, contribuindo positivamente para os resultados escolares.

O indicador de Horas-Aula Diárias (HAD) mensura a carga horária média diária

oferecida aos estudantes, constituindo um importante elemento das condições de oferta educacional. Maior tempo de permanência na escola pode ampliar as oportunidades de aprendizagem, permitindo maior exposição aos conteúdos e desenvolvimento de atividades pedagógicas. A literatura aponta que a ampliação do tempo escolar está associada a melhores resultados educacionais, especialmente quando acompanhada de qualidade no uso desse tempo.

A Taxa de Não Resposta (TNR) refere-se à proporção de estudantes que não participaram das avaliações externas, podendo indicar fragilidades no processo de avaliação ou dificuldades de engajamento dos alunos. Altos níveis de não participação podem comprometer a representatividade dos resultados e, em alguns casos, estar associados a contextos de maior vulnerabilidade ou menor organização escolar, influenciando indiretamente os indicadores de desempenho. A Complexidade da Gestão (ICG) classifica as escolas de acordo com o grau de complexidade de sua organização, considerando aspectos como número de matrículas, etapas de ensino ofertadas e estrutura administrativa. Níveis mais elevados de complexidade podem representar maiores desafios para a gestão escolar, exigindo maior capacidade organizacional e administrativa. Nesse contexto, a literatura indica que a complexidade da gestão pode impactar os resultados educacionais, na medida em que influencia a capacidade da escola de coordenar suas atividades pedagógicas e administrativas de forma eficaz (SOARES; XAVIER, 2013).

O indicador de Infraestrutura Escolar (INF) sintetiza a disponibilidade de recursos físicos e materiais nas escolas, como acesso a serviços básicos, equipamentos e espaços pedagógicos. De modo geral, melhores condições de infraestrutura tendem a favorecer o ambiente de aprendizagem, ainda que seus efeitos estejam associados a outros fatores contextuais.

No que se refere às variáveis demográficas, como a proporção de alunos que se declaram brancos (PCB) e a proporção de alunos do sexo masculino (PCH), sua análise permite identificar possíveis desigualdades associadas a fatores raciais e de gênero no contexto educacional. Evidências empíricas indicam que a composição das escolas pode refletir desigualdades sociais historicamente estruturadas, influenciando o desempenho escolar (ALVES; SOARES, 2013a; SOARES; DELGADO, 2016). Já em relação ao gênero, a literatura apresenta resultados menos consensuais, embora parte dos estudos sugira diferenças de desempenho associadas ao sexo dos estudantes, especialmente em avaliações padronizadas (ÉRNICA; RODRIGUES, 2020). Os dados utilizados para a construção desses indicadores foram obtidos a partir do Censo Escolar.

2.3 Parametrização das Variáveis do Estudo

As variáveis disponibilizadas diretamente pelo Inep e pelo Censo Escolar foram incorporadas ao modelo em sua forma original, dispensando transformações adicionais.

Contudo, alguns indicadores exigiram parametrização prévia para viabilizar sua utilização na modelagem estatística. A seguir, apresentam-se as parametrizações adotadas para os indicadores. No caso do ICG, originalmente apresentado em níveis categóricos, procedeu-se à sua conversão para valores numéricos crescentes, de modo que níveis mais elevados correspondem a maior complexidade da gestão escolar.

$$ICG = Nivel\ de\ Complexidade\ (convertido\ em\ escala\ numérica) \tag{2.1}$$

O IED foi operacionalizado a partir da distribuição dos docentes nos diferentes níveis de esforço, atribuindo-se pesos crescentes conforme o grau de exigência em que N1 a N6 correspondem às proporções de docentes em cada nível de esforço. Conforme a equação (2.2):

$$IED = N1 \cdot 1 + N2 \cdot 2 + N3 \cdot 3 + N4 \cdot 4 + N5 \cdot 5 + N6 \cdot 6 \tag{2.2}$$

Para o indicador AFD, adotou-se uma ponderação baseada nos grupos de adequação da formação docente, atribuindo-se pesos decrescentes conforme o nível de adequação, em que G1 a G5 representam as proporções de docentes em cada nível de adequação da formação, conforme a equação (2.3):

$$AFD = G1 \cdot 1 + G2 \cdot 0{,}8 + G3 \cdot 0{,}6 + G4 \cdot 0{,}4 + G5 \cdot 0 \tag{2.3}$$

O indicador PCB corresponde à proporção de estudantes que se autodeclaram brancos em cada unidade escolar, sendo calculado pela razão entre o número de alunos dessa categoria e o total de alunos matriculados, conforme a equação (2.4) a seguir.

$$PCB = \frac{Alunos\ Brancos}{Total\ de\ Alunos} \tag{2.4}$$

De forma análoga, o indicador PCH representa a proporção de alunos do sexo masculino, obtida pela razão entre o número de estudantes do sexo masculino e o total de alunos da escola(equação (2.5)). A expressão utilizada para o cálculo desses indicadores está apresentada a seguir .

$$PCH = \frac{Alunos\ Masculinos}{Total\ de\ Alunos} \tag{2.5}$$

Neste estudo, o indicador (INF) foi construído a partir da soma simples de variáveis binárias referentes à presença de itens de infraestrutura nas unidades escolares, de modo que valores mais elevados indicam maior disponibilidade de recursos, enquanto valores mais baixos refletem condições mais limitadas. Embora a soma simples não atribua pesos diferenciados aos itens, essa estratégia é amplamente utilizada em análises exploratórias por sua simplicidade e transparência.

$$INF = \sum_{i=1}^{n} Infraestrutura_i \tag{2.6}$$

Para facilitar a análise e a interpretação dos resultados, as variáveis foram organizadas em três dimensões: fatores relacionados aos discentes, aos docentes e à estrutura escolar. Embora a literatura apresente classificações alternativas, a divisão adotada neste estudo seguiu critérios analíticos compatíveis com a operacionalização dos indicadores pelo Inep. A Tabela 1 a seguir apresenta essa divisão.

Tabela 1 – Tabela descritivas das variaveis

DIVISÃO	SIGLA	VARIAVEL	DESCRIÇÃO
DISCENTE	INSE	Nível Socioeconômico	Indicador que mede o nível socioeconômico médio dos alunos da escola.
	TDI	Distorção Idade-Série	Percentual de alunos com idade acima da recomendada para a série.
	ATU	Alunos por Turma	Média de alunos matriculados por turma no Ensino Fundamental II.
	PCB	Proporção de Alunos Brancos	Percentual de alunos autodeclarados brancos.
	PCH	Proporção de Alunos Homens	Percentual de alunos do sexo masculino.
DOCENTE	IED	Esforço Docente	Mensura a carga de trabalho e número de escolas/turnos em que o docente atua.
	IRD	Regularidade Docente	Avalia a permanência do professor na escola ao longo dos anos.
	AFD	Adequação da Formação Docente	Percentual de docentes com formação adequada à disciplina que lecionam.
	DSU	Distorção de Escolaridade do Docente	Mede inadequações na formação ou atuação docente.
ESCOLA	REN	Rendimento Escolar	Indicador de fluxo escolar, baseado em taxas de aprovação, reprovação e abandono.
	HAD	Horas-Aula Diárias	Média de horas-aula ofertadas por dia na escola.
	TNR	Taxa de Não Resposta	Percentual de ausência de respostas nos instrumentos avaliativos.
	INF	Infraestrutura Escolar	Indicador que sintetiza condições físicas e recursos da escola.
	ICG	Complexidade da Gestão	Classifica a escola quanto à complexidade organizacional (níveis 1 a 6).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A análise dos dados iniciou-se com a aplicação de estatística descritiva, contemplando medidas de tendência central e dispersão, tais como médias, valores mínimos e máximos, desvios-padrão e coeficientes de variação, com o objetivo de caracterizar o comportamento das variáveis analisadas. Em seguida, procedemos à análise de correlação, por meio do coeficiente de Pearson, considerando a natureza quantitativa das variáveis, a fim de identificar associações iniciais entre os indicadores e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), variável dependente do estudo. Adicionalmente, foram utilizados recursos gráficos, como diagramas de dispersão e mapas de correlação, para auxiliar na visualização das relações entre as variáveis. Na etapa subsequente, realizou-se a estimação do modelo de regressão linear múltipla pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). O refinamento do modelo seguiu o procedimento stepwise, com nível de significância de 5%, garantindo a eficiência do sistema. O modelo final resultou na seleção de cinco variáveis explicativas: Nível Socioeconômico (INSE), Distorção Idade-Série (TDI), Esforço Docente (IED), Complexidade da Gestão Escolar (ICG), e Regularidade Docente (IRD).

Ressalta-se que o tamanho da amostra analisada (n = 126) atende aos critérios de robustez propostos por Tabachnick e Fidell (2019), segundo os quais o número mínimo de observações deve ser superior a 50+8k, sendo k o número de variáveis independentes do modelo. Considerando-se o uso de 5 preditores no modelo final (k=5), obtém-se um mínimo de 90 observações, valor significativamente superado pela amostra de 126 escolas, o que assegura o poder estatístico e a validade da estimação realizada. Adicionalmente, aplicou-se a padronização das variáveis para a obtenção de coeficientes comparáveis.

Ao fim, foi realizado o teste de multicolinearidade por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), não sendo identificados valores elevados, o que indica ausência de problemas relevantes de colinearidade entre as variáveis.

Todas as análises foram realizadas por meio da linguagem de programação Python, utilizando bibliotecas específicas para análise de dados e modelagem estatística, em razão de sua natureza livre, de código aberto e ampla aplicabilidade em pesquisas quantitativas. Os códigos-fonte utilizados neste estudo, bem como a base de dados e os gráficos gerados, encontram-se disponibilizados em repositório público no GitHub, garantindo a reprodutibilidade e transparência dos resultados. O acesso pode ser realizado em: https://github.com/Landsonvictor/analise-ideb-2023-fortaleza .

3 RESULTADOS

A análise do desempenho educacional não se limita a indicadores de resultado, como o IDEB, exigindo a consideração das condições estruturais, pedagógicas e sociais que o influenciam. Nessa perspectiva, este estudo examina 14 indicadores de contexto, organizados nas dimensões discente, docente e escolar. O IDEB foi adotado como variável dependente na modelagem por regressão multivariada, constituindo o principal indicador de qualidade educacional a ser explicado. A partir dessa estrutura, investigam-se as relações entre os fatores contextuais e o desempenho das escolas municipais de Fortaleza no IDEB 2023.

3.1 Indicadores Discentes

Para a análise da dimensão discente, foram selecionados cinco indicadores (INSE, ATU, PCB, PCH e TDI). A inclusão de variáveis relacionadas ao perfil dos estudantes é indispensável, uma vez que tais características moldam os processos de ensino e aprendizagem. Abaixo podemos verificar as estatísticas básicas de cada índice.

Tabela 2 – Tabela estatísticas básicas das variáveis discentes

Variável	Mínimo	Média	Mediana	Desvio Padrão	Máximo	Coef. Variação (%)
INSE	4.290	4.589	4.590	0.137	4.950	2.985
ATU	28.800	34.713	34.900	2.167	38.900	6.241
PCB	0.017	0.075	0.069	0.034	0.194	45.717
PCH	0.438	0.511	0.511	0.024	0.570	4.779
TDI	1.500	13.842	14.450	5.111	28.100	36.921

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Os resultados demonstram que o INSE apresenta baixa dispersão entre as escolas analisadas (CV $\approx$ 3%), o que sugere relativa homogeneidade no perfil socioeconômico dos estudantes da rede municipal de Fortaleza. Como alerta Soares, Rodrigues e Érnica (2019), o IDEB não deve ser analisado isoladamente; prova disso é que pequenas oscilações nesse parâmetro mostram-se relevantes, uma vez que o nível socioeconômico permanece associado ao êxito escolar, ainda que de forma sutil.

O ATU, por sua vez, registrou reduzida variância (CV $\approx$ 6,2%), evidenciando uma distribuição uniforme das turmas. Esse padrão atesta uma padronização organizacional na rede, o que reduz o poder discriminatório desta variável na explicação do desempenho. Em contraste, a variável PCB exibiu elevada heterogeneidade (CV $\approx$ 45,7%), revelando fortes discrepâncias na composição racial das unidades. Essa amplitude de dados expõe a

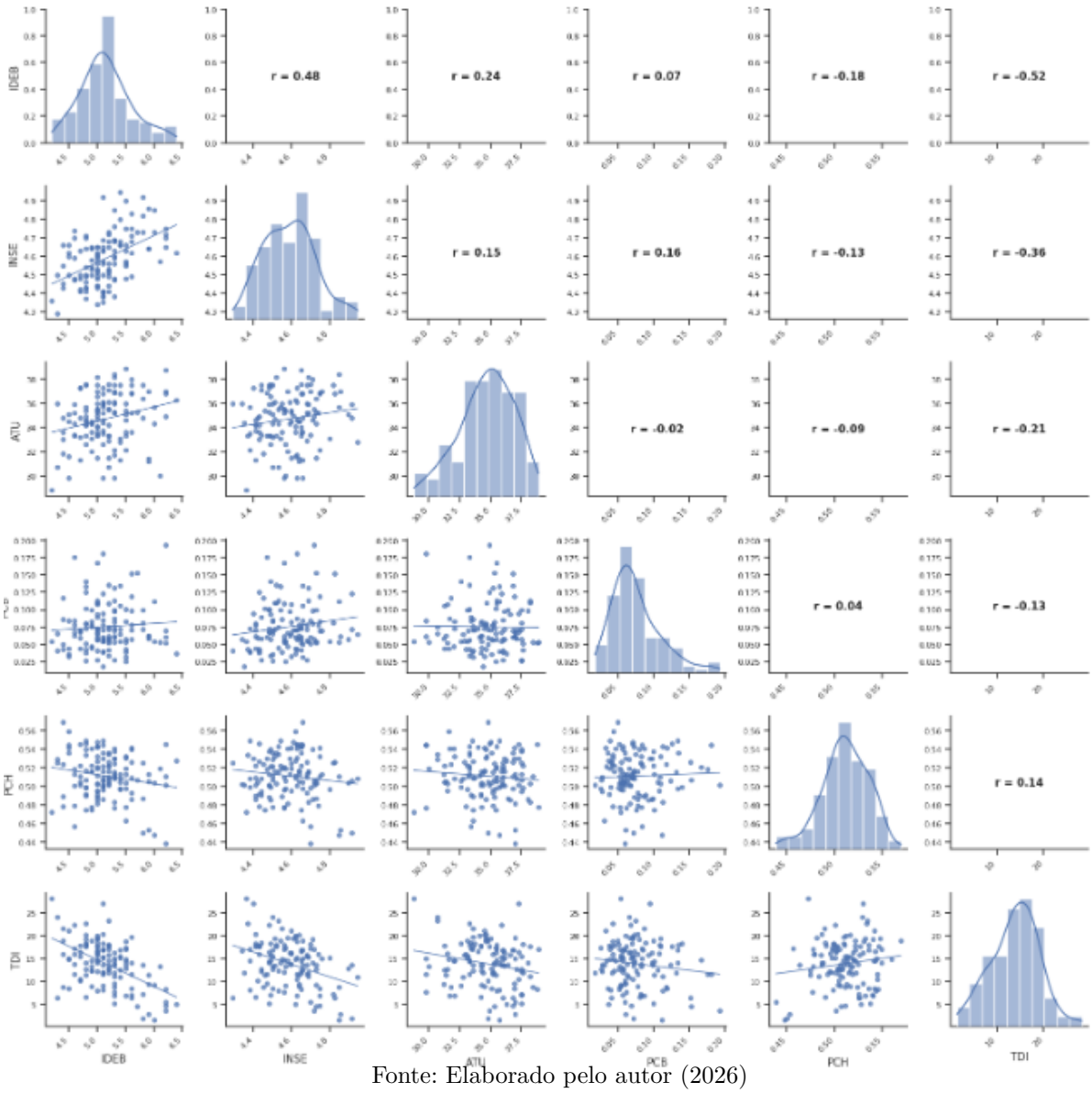
presença de desigualdades estruturais que podem repercutir, ainda que indiretamente, nas condições de ensino e aprendizagem.

Quanto à proporção de alunos do sexo masculino, observou-se uma oscilação mínima (CV $\approx$ 4,8%), ratificando uma divisão equilibrada entre as instituições. Nesse caso, a métrica demonstra pouca flutuação estrutural entre as unidades analisadas, sugerindo influência limitada na diferenciação dos resultados educacionais.

Por sua vez, a TDI apresentou alta variabilidade (CV $\approx$ 36,9%), evidenciando significativa heterogeneidade no atraso escolar entre as escolas. Esse resultado destaca diferenças importantes no fluxo escolar, indicando que parte das unidades enfrenta maiores dificuldades na progressão dos alunos, o que tende a se refletir nos níveis de desempenho.

A matriz de correlação apresentada na figura a seguir permite aprofundar essa análise, evidenciando como esses indicadores se relacionam com o desempenho das escolas no IDEB.

Figura 1 – Distribuição, dispersão e correlações das variáveis discentes



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A análise destaca os seguintes pontos fundamentais: Fator Socioeconômico (INSE): Apresenta a correlação positiva mais forte com o IDEB (r=0,48). Os resultados sugerem que o nível socioeconômico dos alunos ainda é um preditor determinante do sucesso escolar, sugerindo que escolas em contextos de maior vulnerabilidade enfrentam desafios estruturais mais acentuados para elevar seus índices. Fluxo Escolar (TDI): A Taxa de Distorção Idade-Série exibe uma correlação negativa moderada e significativa (r= -0,52). Isso confirma que o atraso escolar é um dos maiores entraves para a melhoria dos índices da educação; quanto maior o número de alunos com idade acima da esperada para a série, menor tende a ser a nota da instituição no IDEB. Gestão e Sala de Aula (ATU, PCB, PCH): Indicadores como a média de Alunos por Turma (ATU) e variáveis de infraestrutura ou complexidade (PCB e PCH) mostram correlações mais fracas ou quase nulas com o IDEB. No caso do ATU (r= 0,24), a correlação positiva propõe, de forma não esperada, que escolas ligeiramente mais cheias não necessariamente obtêm resultados inferiores, o

que pode refletir uma maior demanda por escolas que já possuem boa reputação ou gestão eficiente.

Em relação às variáveis discentes, escolha do INSE e do TDI como variáveis independentes para um modelo de regressão múltipla justifica-se pelo fato de apresentarem as correlações mais robustas e estatisticamente relevantes com o IDEB na matriz analisada. Enquanto o INSE atua como uma variável de contexto externo, captando como a vulnerabilidade social influencia o aprendizado, o TDI serve como um indicador de eficiência do fluxo escolar interno, refletindo o histórico de reprovações e abandono.

3.2 Indicadores docentes

Foram considerados, nesta etapa, quatro indicadores relacionados ao corpo docente (IED, IRD, AFD e DSU), uma vez que as condições de trabalho, estabilidade e qualificação dos professores exercem papel central na qualidade do ensino e no desempenho dos estudantes. A literatura em eficácia escolar destaca que fatores associados aos docentes constituem dimensões fundamentais para a compreensão dos resultados educacionais, (BROOKE; SOARES, 2008) pois influenciam diretamente a organização das práticas pedagógicas e o processo de ensino-aprendizagem (ALVES; SOARES, 2013b). Abaixo podemos ver a análise estatística das variáveis independentes.

Tabela 3 – Tabela estatísticas básicas das variáveis docentes

Variável	Mínimo	Média	Mediana	Desvio Padrão	Máximo	Coef. Variação (%)
IRD	1.431	2.619	2.671	0.426	3.67	16.260
AFD	67.750	92.435	94.145	6.752	100.00	7.304
IED	272.200	380.375	388.800	33.270	453.90	8.747
DSU	61.100	95.571	97.600	5.876	100.00	6.149

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O indicador de Regularidade Docente (IRD) apresentou dispersão moderada (CV $\approx$ 16,26%), o que denota diferenças relevantes na estabilidade do corpo docente entre as escolas. A média observada sugere um nível intermediário de permanência dos professores, evidenciando a coexistência de unidades com maior continuidade pedagógica e outras com rotatividade acentuada. Essa heterogeneidade aponta para possíveis distinções na organização e na consolidação de práticas educacionais entre as instituições.

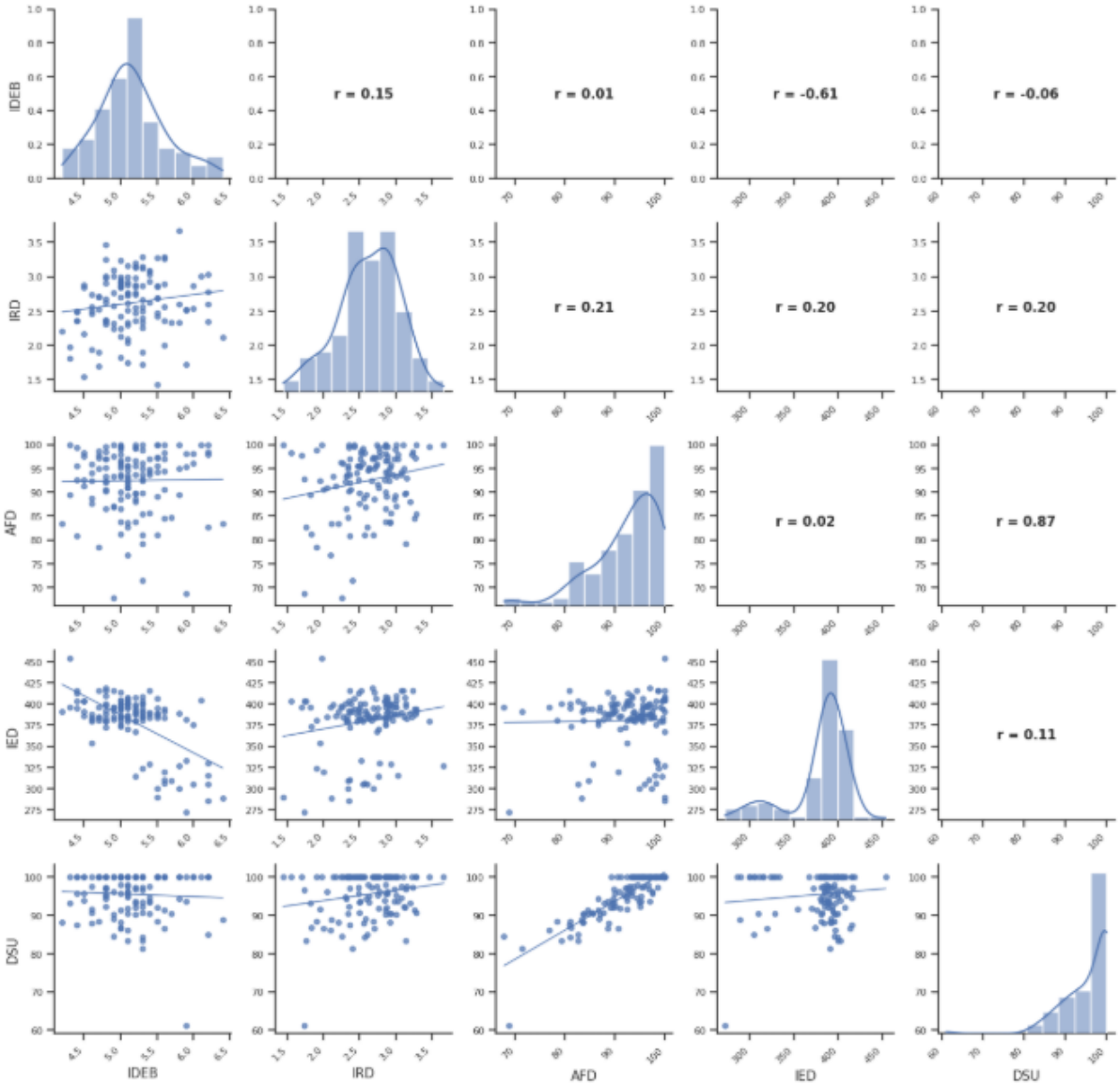
Quanto à Adequação da Formação Docente (AFD), observou-se baixa variância (CV $\approx$ 7,3%), atestando relativa homogeneidade na qualificação dos professores. A média elevada ratifica que, de modo geral, há alinhamento entre a formação acadêmica e as áreas de atuação. Ainda assim, a existência de valores mínimos reduzidos revela que algumas escolas enfrentam fragilidades pontuais nesse parâmetro.

O Indicador de Esforço Docente (IED) também registrou reduzida amplitude (CV $\approx$ 8,7%), sinalizando condições relativamente semelhantes de carga de trabalho na rede. A média elevada, contudo, expõe níveis intensos de trabalho, o que pode refletir a atuação em múltiplas turmas ou turnos. Embora a flutuação entre as unidades seja pequena, o patamar observado sugere uma sobrecarga generalizada, fator que impacta diretamente as condições de trabalho.

Por fim, o indicador de Distorção de Escolaridade do Docente (DSU) exibiu uma oscilação contida (CV $\approx$ 6,14%), configurando uma distribuição equilibrada quanto à formação dos professores. A média elevada demonstra a predominância de docentes com formação compatível com o nível de ensino, embora o registro de valores mínimos inferiores indique que certas unidades lidam com desafios estruturais mais acentuados nesse quesito.

A matriz de correlação apresentada na figura a seguir permite aprofundar essa análise, evidenciando as relações entre os indicadores docentes e o desempenho das escolas no IDEB.

Figura 2 – Distribuição, dispersão e correlações das variáveis docentes



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Esforço Docente (IED) é o indicador com a maior influência negativa sobre o IDEB (r= -0,61). Isso reflete que escolas onde os professores possuem uma carga de trabalho mais exaustiva (muitas turmas, muitos alunos ou várias escolas) tendem a apresentar notas menores. O esgotamento ou a falta de tempo para planejamento impacta diretamente a qualidade do ensino. O Indicador de Regularidade Docente (IRD) exibiu uma correlação positiva de baixa magnitude (r= 0,15). Este resultado indica que, embora a manutenção do vínculo do professor com a unidade escolar seja um fator positivo, sua influência direta no IDEB é limitada quando comparada a outros preditores. Tal descoberta reforça que a estabilidade docente precisa estar aliada a outros fatores de eficácia escolar para impactar significativamente os resultados de proficiência. Observa-se que a adequação da formação dos professores (r= -0,01) e a distorção idade-série (r= -0,06) aparecem com correlações quase nulas neste gráfico específico. Esse fenômeno pode ser atribuído à relativa

homogeneidade da rede municipal de Fortaleza nesses indicadores, o que tende a restringir a amplitude de variação das variáveis e, consequentemente, atenuar os coeficientes de correlação observados (HAIR et al., 2009).

A escolha dos indicadores IED (Esforço Docente) e IRD (Regularidade Docente) para um modelo de regressão múltipla justifica-se pela capacidade de ambos explicarem dimensões distintas, porém complementares, do ambiente escolar: IED isola o impacto das condições de trabalho do professor, sendo a variável com maior poder preditivo negativo observado na matriz. E IRD representa o vínculo dos professores com a instituição. Vale destacar ainda que os resultados mostram que o AFD e o DSU têm uma correlação altíssima entre si (r = 0,87). Utilizar os dois juntos em uma regressão, comprometeria a estabilidade dos coeficientes estimados.

3.3 Indicadores escolares

Foram considerados, nesta etapa, cinco indicadores relacionados às condições estruturais e organizacionais das escolas (REN, HAD, TNR, INF e ICG), uma vez que o ambiente institucional e a forma como a escola se organiza influenciam diretamente o processo de ensino-aprendizagem e os resultados educacionais. A literatura sobre eficácia escolar aponta que fatores internos à escola, como gestão, infraestrutura e organização pedagógica, desempenham papel relevante na produção do desempenho dos estudantes, mesmo quando controladas as características socioeconômicas (SOARES; RODRIGUES; ÉRNICA, 2019).

Tabela 4 – Tabela estatísticas básicas das variáveis escolares

Variável	Mínimo	Média	Mediana	Desvio Padrão	Máximo	Coef. Variação (%)
HAD	4.900	7.273	6.900	1.195	10.1	16.434
TNR	0.000	2.307	1.500	5.876	66.0	254.675
INF	7.000	9.786	10.000	0.864	11.0	8.825
ICG	2.000	3.595	3.000	1.140	6.0	31.700
REN	0.918	0.989	0.994	0.015	1.0	1.495

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O indicador de Horas-Aula Diárias (HAD) exibiu dispersão moderada (CV $\approx$ 16,43%), o que revela distinções relevantes na carga horária ofertada entre as instituições. Embora a média (7,273 horas) aponte para a predominância de jornadas ampliadas, a amplitude dos dados demonstra que nem todas as unidades operam sob o mesmo padrão de tempo escolar. Essa heterogeneidade sugere que o período de permanência do aluno pode constituir um fator diferenciador, condicionando seus efeitos às práticas pedagógicas adotadas.

A Taxa de Não Resposta (TNR) registrou uma variância extrema (CV $\approx$ 254,67%), denotando acentuada disparidade na participação dos estudantes nas avaliações externas.

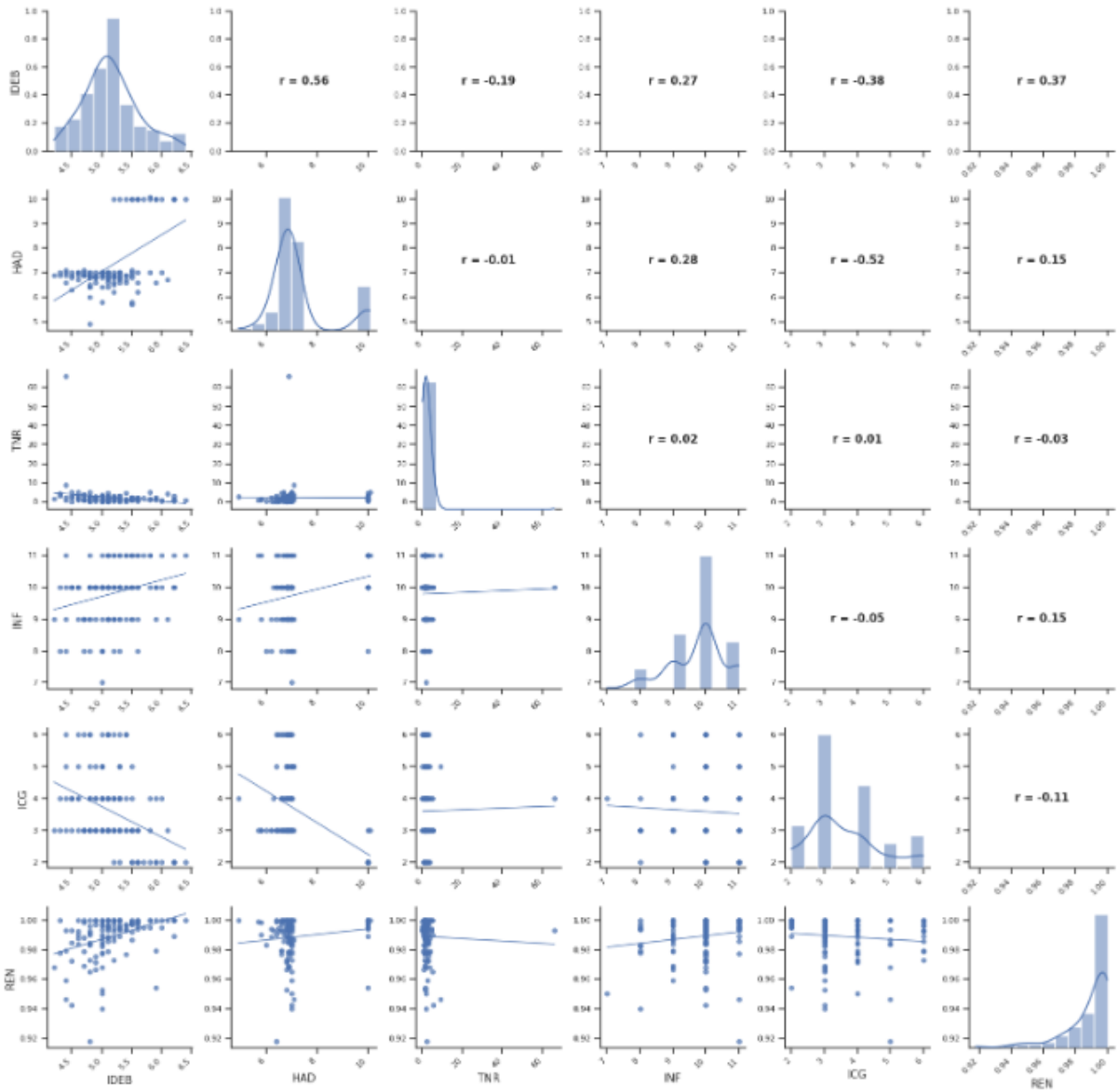
Apesar da média reduzida (2,307), a ocorrência de valores atípicos (outliers) evidencia que, em determinadas escolas, há níveis críticos de ausência, fator que pode comprometer a representatividade dos dados e introduzir distorções na mensuração do desempenho.

No que tange à Infraestrutura Escolar (INF), observou-se reduzida flutuação (CV $\approx$ 8,82%), atestando relativa homogeneidade nas condições físicas das unidades analisadas. A média elevada, próxima ao teto da escala, sugere que as escolas da rede disponham de instalações adequadas, o que contribui para mitigar desigualdades estruturais mais profundas entre as escolas.

O parâmetro de Complexidade da Gestão (ICG) apresentou elevada instabilidade (CV $\approx$ 31,%), expondo diferenças significativas nas demandas administrativas e organizacionais. Tal resultado sinaliza a coexistência de unidades com desafios de gestão distintos, o que pode impactar a governança escolar e, por extensão, os indicadores de proficiência.

Por fim, a métrica de Rendimento Escolar (REN) demonstrou mínima oscilação (CV $\approx$ 1,5%), configurando um cenário de forte uniformidade nas taxas de aprovação. A média elevada, próxima ao valor máximo, indica altos índices de progressão dos estudantes na rede. Contudo, essa homogeneidade extrema esvazia o poder discriminatório do parâmetro, limitando sua utilidade para distinguir os diferentes níveis de êxito entre as unidades de ensino.

Figura 3 – Distribuição, dispersão e correlações das variáveis escolares



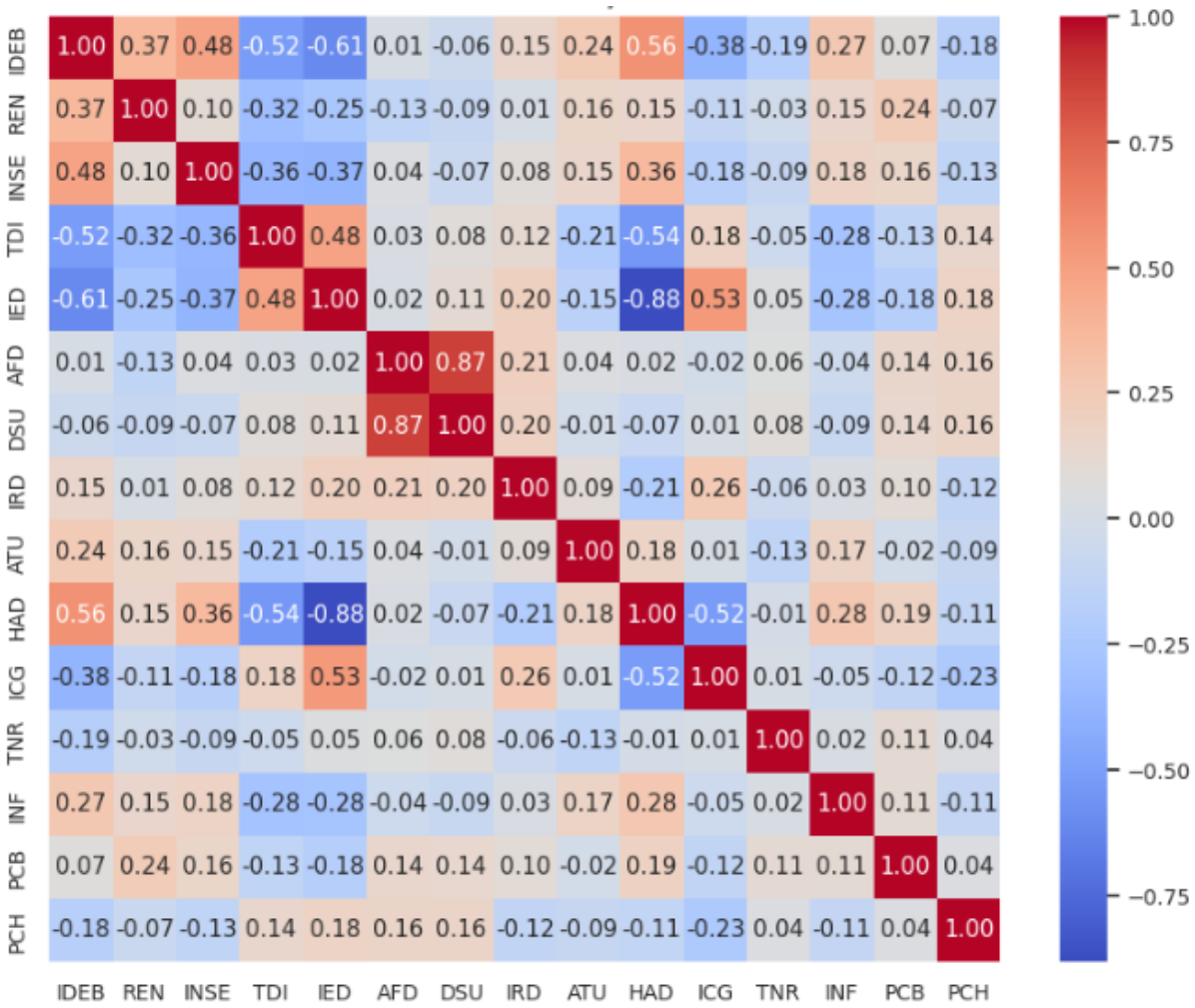
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Os resultados mostram que HAD tem uma correlação positiva muito forte com o IDEB (r= 0,56). Observa-se que o tempo de permanência do aluno na escola é um dos fatores mais determinantes para o sucesso no Fundamental 2. Escolas com jornadas mais extensas tendem a oferecer mais espaço para reforço e aprofundamento de conteúdos. Porém o IDEB exibe uma correlação negativa moderada em relação ao ICG (r= -0,38), levando a observar que escolas com gestão mais complexa (muitos alunos, vários turnos e etapas de ensino diferentes no mesmo prédio) tendem a apresentar notas menores. Isso corrobora a hipótese de que a sobrecarga administrativa pode desviar o foco do acompanhamento pedagógico direto. Os índices de Infraestrutura (INF) e Rendimento (REN) ambos possuem correlações positivas moderadas (r= 0,27 e r= 0,37 respectivamente), no qual ter uma boa estrutura física e altas taxas de aprovação contribui para o índice mas, a carga horária diária (HAD) parece exercer uma associação mais forte do que a "qualidade do prédio"isoladamente. Taxa

de Não Resposta (TNR) mostra uma correlação negativa fraca (r= -0,19), indicando que a ausência de dados ou o desengajamento pontual em questionários tem pouca influência direta no resultado final da prova.

Assim, a escolha das variáveis HAD (Horas-Aula Diárias) e ICG (Indicador de Complexidade de Gestão) para um modelo de regressão múltipla é tecnicamente justificada por cobrirem as duas faces da organização escolar. HAD é um dos principais preditor positivo, o modelo testará se aumentar a carga horária consegue compensar outros déficits. E o ICG é um dos principais preditores negativos, incluí-lo permite entender o quanto a dificuldade de gerir unidades grandes e heterogêneas reduz o desempenho. Um ponto a se observar é que há uma correlação negativa alta entre HAD e ICG (r= -0,60). Esse resultado sugere que escolas com maior complexidade de gestão tendem a apresentar cargas horárias menores, possivelmente em razão da necessidade de compartilhamento de espaço e turnos. A regressão ajudará a entender qual desses dois fatores pesam mais no resultado final.

Figura 4 – Matriz de correlações gerais



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A análise da matriz de correlação permitiu identificar dois pontos críticos de multicolinearidade, fenômeno que ocorre quando variáveis independentes apresentam forte associação

linear entre si, podendo comprometer a precisão das estimativas em modelos de regressão múltipla. Entre os indicadores analisados, observou-se uma correlação positiva elevada entre a Distorção de Escolaridade do Docente (DSU) e a Adequação da Formação Docente (AFD) (r = 0,87). Esse resultado sugere a existência de sobreposição informacional entre as variáveis, indicando que escolas com maior adequação da formação docente tendem, simultaneamente, a apresentar menores níveis de distorção na escolaridade dos professores. Tal relação evidencia que ambos os indicadores capturam, em grande medida, aspectos semelhantes da qualificação do corpo docente. E que as variáveis: Esforço Docente (IED) e Horas-Aula Diárias (HAD) apresentam a correlação mais expressiva da matriz (r= -0,88). A natureza inversamente proporcional e a magnitude desse coeficiente indicam que os indicadores apresentam colinearidade perfeita, comportando-se como variáveis redundantes. No contexto das escolas municipais de Fortaleza, um aumento na jornada escolar (HAD) correlaciona-se quase perfeitamente a uma redução no índice de esforço docente (IED) conforme mensurado.

3.4 Regressão Linear múltipla

Para estimar a contribuição relativa de cada fator, aplicou-se um modelo de regressão linear múltipla por meio do método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). A especificação do modelo segue a forma geral apresentada na equação (3.1) .

$$IDEB_{2023} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + ... + \beta_K X_K + \varepsilon \tag{3.1}$$

Para a construção do modelo de Regressão Linear Múltipla (RLM), foram inicialmente selecionadas as variáveis independentes que apresentaram correlações bivariadas mais expressivas e estatisticamente significativas com o IDEB. O modelo inicial incluiu os indicadores INSE, TDI, IRD, IED, HAD e ICG, com o objetivo de captar diferentes dimensões explicativas, como aspectos socioeconômicos, fluxo escolar, esforço docente e complexidade da gestão educacional. A partir dessa especificação inicial, foram obtidos os resultados apresentados a seguir.

Figura 5 – Resultado da regressão

```
==============================================================================
Dep. Variable:                   IDEB   R-squared:                       0.567
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.545
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     25.98
Date:                Tue, 21 Apr 2026   Prob (F-statistic):           1.43e-19
Time:                        11:49:23   Log-Likelihood:                -24.984
No. Observations:                 126   AIC:                             63.97
Df Residuals:                     119   BIC:                             83.82
Df Model:                           6
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const          4.3547      1.498      2.907      0.004       1.388       7.321
HAD           -0.0175      0.051     -0.343      0.732      -0.118       0.083
INSE           0.6176      0.223      2.765      0.007       0.175       1.060
TDI           -0.0248      0.007     -3.781      0.000      -0.038      -0.012
IED           -0.0055      0.002     -3.125      0.002      -0.009      -0.002
ICG           -0.0691      0.029     -2.378      0.019      -0.127      -0.012
IRD            0.3000      0.067      4.446      0.000       0.166       0.434
==============================================================================
Omnibus:                        1.616   Durbin-Watson:                   2.077
Prob(Omnibus):                  0.446   Jarque-Bera (JB):                1.376
Skew:                           0.255   Prob(JB):                        0.503
Kurtosis:                       3.033   Cond. No.                     2.13e+04
==============================================================================
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Esta abordagem inicial visou explorar as possibilidades explicativas do fenômeno, permitindo observar como esses fatores interagem simultaneamente sobre o desempenho das escolas municipais de Fortaleza. Contudo, ao submeter o modelo ao teste de significância dos coeficientes, observou-se que a variável HAD (p = 0,732) não apresentou contribuição marginal estatisticamente significativa na presença das demais variáveis do modelo (p>0,05). Diante disso, procedeu-se ao refinamento do modelo por meio do método de exclusão, resultando em uma configuração final composta por apenas cinco preditores: INSE, TDI, IED, ICG E IRD.

Figura 6 – Resultado da regressão refinada

```
==============================================================================
Dep. Variable:                   IDEB   R-squared:                       0.567
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.549
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     31.38
Date:                Tue, 21 Apr 2026   Prob (F-statistic):           2.54e-20
Time:                        11:54:32   Log-Likelihood:                -25.046
No. Observations:                 126   AIC:                             62.09
Df Residuals:                     120   BIC:                             79.11
Df Model:                           5
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const          4.0331      1.165      3.463      0.001       1.727       6.339
INSE           0.6171      0.223      2.773      0.006       0.177       1.058
TDI           -0.0241      0.006     -3.863      0.000      -0.036      -0.012
IED           -0.0051      0.001     -4.565      0.000      -0.007      -0.003
ICG           -0.0675      0.029     -2.362      0.020      -0.124      -0.011
IRD            0.3009      0.067      4.478      0.000       0.168       0.434
==============================================================================
Omnibus:                        1.735   Durbin-Watson:                   2.090
Prob(Omnibus):                  0.420   Jarque-Bera (JB):                1.502
Skew:                           0.267   Prob(JB):                        0.472
Kurtosis:                       3.024   Cond. No.                     1.68e+04
==============================================================================
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O refinamento estatístico resultou em uma estrutura enxuta, elevando o R^2 ajustado para 0,549. Tal incremento demonstra que a exclusão de variáveis redundantes não apenas preservou o poder explicativo, como também conferiu maior precisão às estimativas ao mitigar ruídos de multicolinearidade.

A análise final reafirma que o desempenho das escolas públicas de Fortaleza é explicado primordialmente por uma combinação de fatores de contexto socioeconômico e eficiência do fluxo escolar. A permanência do Indicador de Esforço Docente (IED) como variável significativa e com impacto negativo destaca que a sobrecarga de trabalho do professor é um componente crítico: quanto maior o esforço exigido do docente, menores tendem a ser os resultados no IDEB, independentemente das taxas de aprovação ou do perfil social dos alunos. A partir das variáveis selecionadas, estimou-se o modelo de regressão linear múltipla, cuja equação final pode ser representada da seguinte forma

$$IDEB_{2023} = 4,03 + 0,617 \cdot INSE - 0,024 \cdot TDI - 0,005 \cdot IED - 0,067 \cdot ICG + 0,3 \cdot IRD \quad (3.2)$$

Observa-se que o desempenho educacional é positivamente influenciado pelo nível socioeconômico dos alunos e pela regularidade docente, enquanto a distorção idade-série, o esforço docente e a complexidade da gestão apresentam efeitos negativos sobre o IDEB.

3.5 Padronização

A padronização de variáveis é um procedimento estatístico que transforma dados de diferentes escalas em uma unidade comum, permitindo uma comparação direta e justa entre eles. Neste estudo, esse processo foi realizado através do método Z-score, que subtrai a média de cada variável e a divide pelo seu desvio padrão. A importância dessa técnica reside no fato de que variáveis com unidades distintas não podem ser comparadas em seus valores brutos; ao padronizá-las, eliminam-se as distorções causadas pelas escalas, permitindo a análise do peso relativo de cada fator no IDEB. Os resultados dos coeficientes padronizados são apresentados a seguir.

Figura 7 – Resultado da regressão padronizada

```
==============================================================================
Dep. Variable:                      y   R-squared:                       0.567
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.549
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     31.38
Date:                Tue, 21 Apr 2026   Prob (F-statistic):           2.54e-20
Time:                        12:39:54   Log-Likelihood:                -126.10
No. Observations:                 126   AIC:                             264.2
Df Residuals:                     120   BIC:                             281.2
Df Model:                           5
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const      -8.708e-16      0.060  -1.45e-14      1.000      -0.119       0.119
INSE           0.1877      0.068      2.773      0.006       0.054       0.322
TDI           -0.2735      0.071     -3.863      0.000      -0.414      -0.133
IED           -0.3741      0.082     -4.565      0.000      -0.536      -0.212
ICG           -0.1710      0.072     -2.362      0.020      -0.314      -0.028
IRD            0.2846      0.064      4.478      0.000       0.159       0.410
==============================================================================
Omnibus:                        1.735   Durbin-Watson:                   2.090
Prob(Omnibus):                  0.420   Jarque-Bera (JB):                1.502
Skew:                           0.267   Prob(JB):                        0.472
Kurtosis:                       3.024   Cond. No.                         2.41
==============================================================================
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A análise dos coeficientes padronizados revela que o Indicador de Esforço Docente (IED) é a variável de maior peso relativo no modelo (β = -0,3741; p < 0,001), indicando que a sobrecarga docente é o principal gargalo para o desempenho das escolas em Fortaleza. Em contrapartida, a Regularidade do Docente (IRD) destaca-se como o fator positivo mais relevante (β = 0,2846; p < 0,001), reforçando a importância da estabilidade do corpo docente para a continuidade pedagógica. Um achado fundamental reside na hierarquia desses impactos: a influência somada das variáveis de carreira e gestão docente (IED e IRD) superou, em magnitude, o efeito do Nível Socioeconômico (INSE). Tal evidência contrária à visão de determinismo social ao demonstrar que políticas voltadas à redução da sobrecarga do professor e à fixação das equipes possuem potencial transformador superior ao impacto isolado da renda familiar dos estudantes.

4 ANÁLISES DE ERROS E RESÍDUOS

Após a estimação do modelo de regressão múltipla, procedeu-se à etapa de análise de diagnóstico e verificação dos resíduos, procedimento indispensável para validar a robustez das inferências realizadas. O objetivo desta fase é assegurar que as premissas fundamentais do método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) foram atendidas, garantindo que os coeficientes estimados não estejam enviesados. Assim, foram realizados testes de multicolinearidade, homocedasticidade e normalidade, permitindo identificar se o modelo capturou adequadamente o padrão dos dados ou se existem anomalias que poderiam comprometer a validade científica das conclusões apresentadas a seguir.

4.1 Fator de Inflação da Variância

Para verificar a confiabilidade do modelo, realizamos o teste do Fator de Inflação da Variância (VIF). Esse indicador é utilizado para identificar a presença de multicolinearidade, que ocorre quando as variáveis explicativas de um modelo estão muito correlacionadas entre si, podendo "confundir"os resultados e inflar os erros. Em termos práticos, o VIF serve para garantir que cada variável esteja trazendo uma informação única e independente para a análise. Valores baixos (geralmente abaixo de 5 ou 10) indicam que o modelo está saudável e que as estimativas dos coeficientes são confiáveis. Os resultados obtidos estão detalhados a seguir:

Tabela 5 – Tabela VIF

VARIÁVEL	VIF
CONST	1.868,25
INSE	1,27
TDI	1,39
IED	1,86
ICG	1,45
IRD	1,12

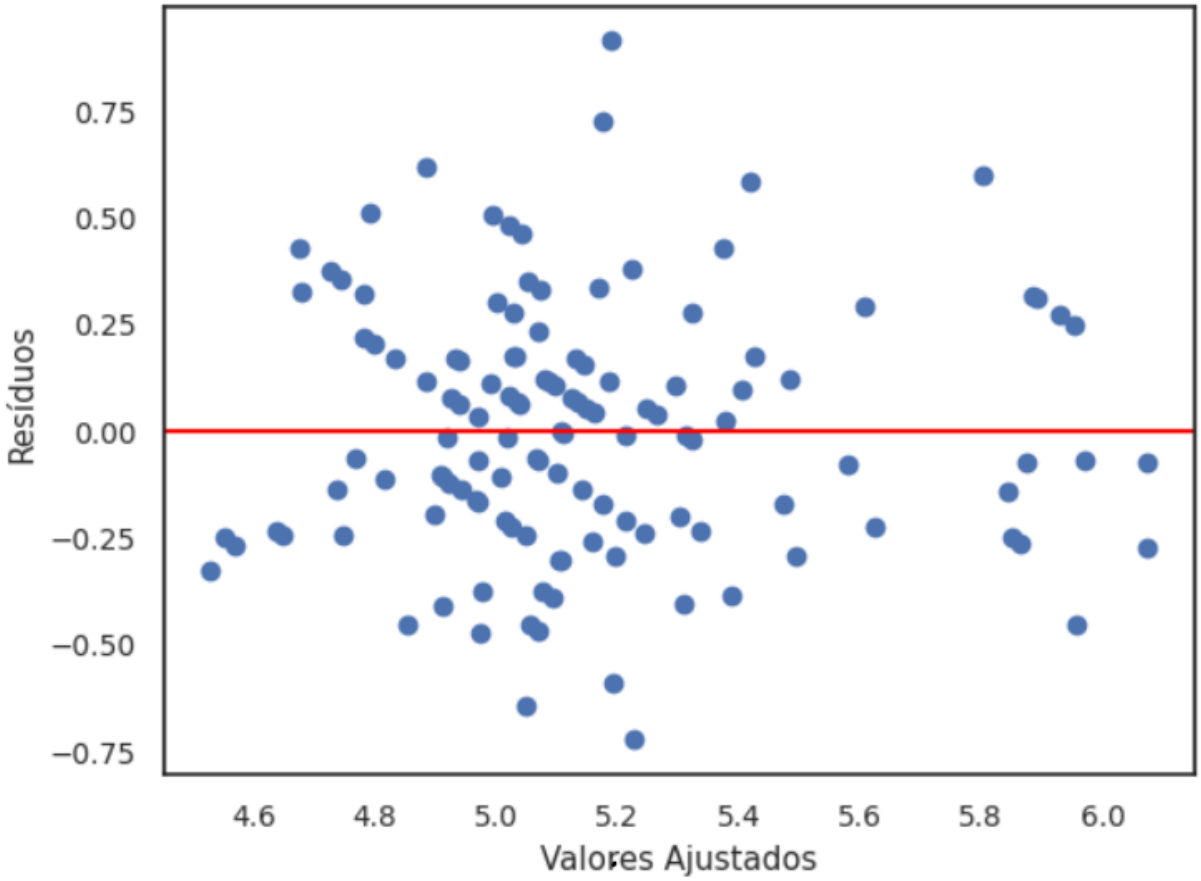
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A análise do fator de inflação da variância (VIF) indicou ausência de multicolinearidade entre as variáveis explicativas, uma vez que todos os valores observados foram inferiores a 2,0. Esse resultado demonstra que os coeficientes estimados são estáveis e não apresentam distorções decorrentes de correlações elevadas entre as variáveis independentes, reforçando a robustez do modelo estimado.

4.2 Resíduos vs Valores Ajustados

Para validar a consistência do modelo, foi gerado o gráfico de Resíduos vs Valores Ajustados. A análise visual demonstra uma distribuição aleatória dos resíduos em torno da linha central (zero), sem a formação de padrões sistemáticos ou formatos de funil. Esse comportamento confirma a premissa de homocedasticidade (variância constante dos erros) e reforça que a relação entre as variáveis explicativas e o IDEB de 2023 é adequadamente representada pelo modelo linear.

Figura 8 – Resíduos vs ajustados

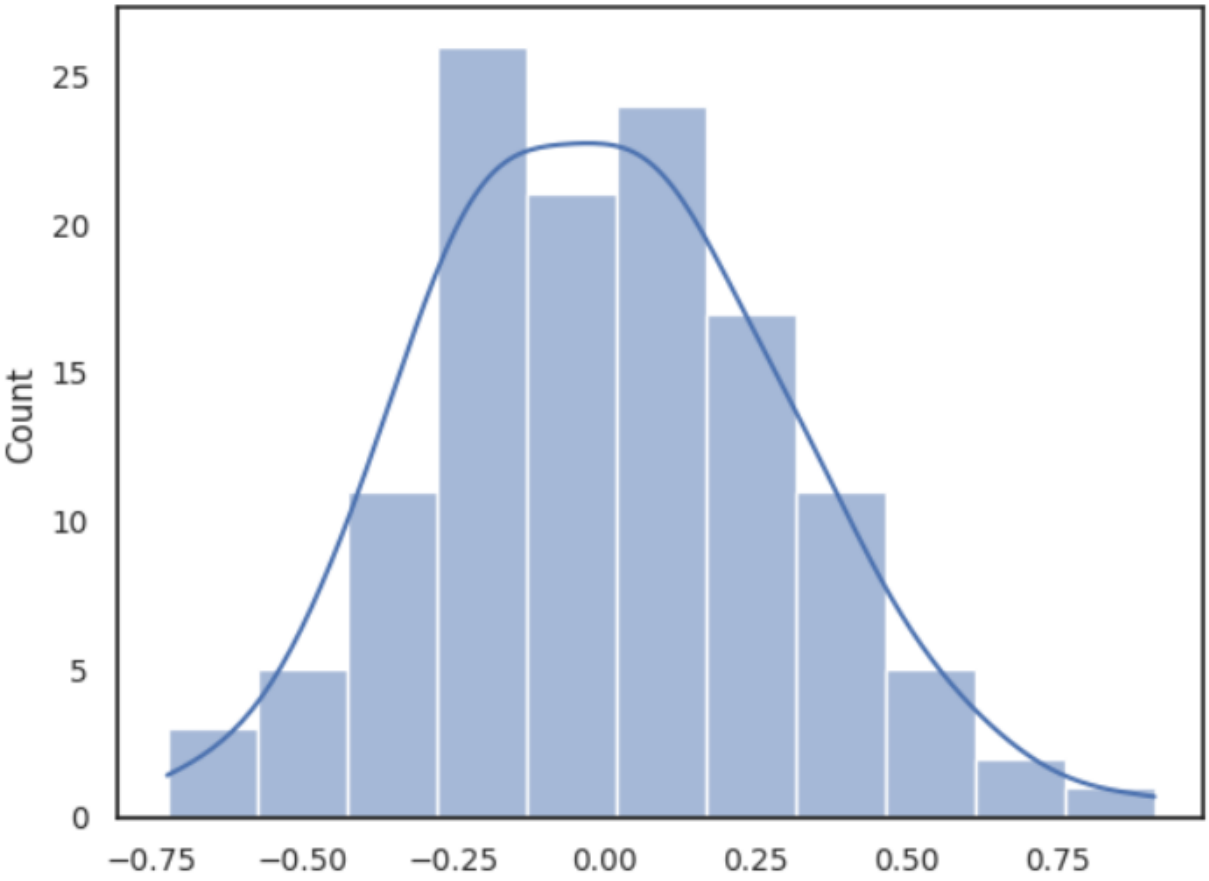


Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.3 Análise da distribuição dos resíduos

Prosseguindo com o diagnóstico, a verificação da premissa de normalidade é essencial para assegurar a confiabilidade dos testes de significância. O objetivo é observar se os erros se distribuem de maneira aleatória e simétrica em torno de zero, com distribuição similar à curva normal (sino), o que assegura que o modelo capturou adequadamente o padrão dos dados e que os resultados obtidos não foram influenciados por desvios sistemáticos ou anomalias estatísticas.

Figura 9 – Distribuição dos Resíduos



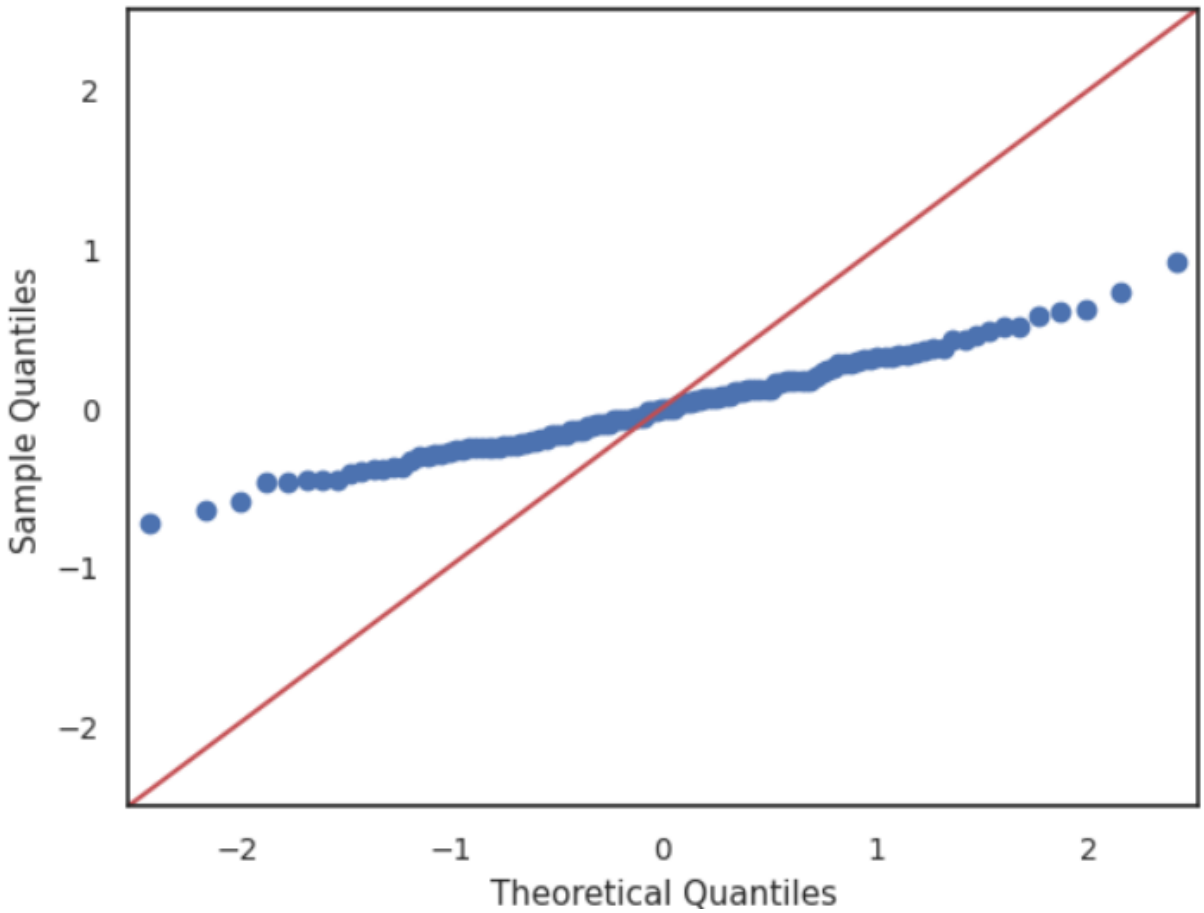
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A análise da Distribuição dos Resíduos revela que os erros do modelo seguem um padrão aproximadamente normal, apresentando uma forma de sino com simetria centralizada próxima ao zero. Esse comportamento é fundamental, pois valida o uso de inferências estatísticas e confirma que o modelo não apresenta vieses sistemáticos significativos. A concentração da maior parte dos resíduos no intervalo entre -0,25 e 0,25 demonstra que as predições do IDEB de 2023 para as escolas de Fortaleza estão, em sua maioria, muito próximas dos valores reais observados, com poucos desvios extremos nas caudas da distribuição.

4.4 Q-Q Plot

O gráfico Q-Q Plot foi utilizado para avaliar a normalidade dos resíduos do modelo de regressão estimado. Observa-se que os pontos se distribuem de forma próxima à linha de referência, indicando que os resíduos seguem, de maneira satisfatória, a distribuição normal. Pequenos desvios nas extremidades podem ser observados, porém não comprometem a aderência geral ao padrão esperado. Esse resultado sugere que o pressuposto de normalidade dos erros é atendido, reforçando a adequação do modelo e a confiabilidade das inferências estatísticas realizadas.

Figura 10 – QQ plot dos Resíduos



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

No gráfico obtido para o IDEB 2023, observa-se que os pontos seguem uma trajetória linear consistente, embora apresentem uma inclinação diferente da reta de referência vermelha. Essa divergência na inclinação ocorre porque a variância dos resíduos é menor do que a da distribuição teórica padrão utilizada no gráfico, mas o fato de os pontos formarem uma linha reta é um forte indicativo de que a premissa de normalidade foi atendida. Nota-se um comportamento muito estável na parte central e apenas leves desvios nas extremidades (caudas), o que corrobora os resultados do teste de Jarque-Bera e do histograma vistos anteriormente.

Em síntese, o conjunto de testes de diagnóstico confirma a alta confiabilidade estatística do modelo ajustado para o IDEB 2023 em Fortaleza. A ausência de multicolinearidade, comprovada pelos valores de VIF inferiores a 2,0, atesta a independência das variáveis explicativas e a estabilidade dos coeficientes. Além disso, a análise dos resíduos, através dos gráficos de dispersão, histograma e Q-Q Plot, validou as premissas fundamentais de homocedasticidade e normalidade, demonstrando que os erros se distribuem de forma aleatória, simétrica e sem padrões sistemáticos. Esses resultados garantem que o modelo é robusto, livre de vieses e que as inferências realizadas sobre o desempenho escolar são estatisticamente sólidas e seguras.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

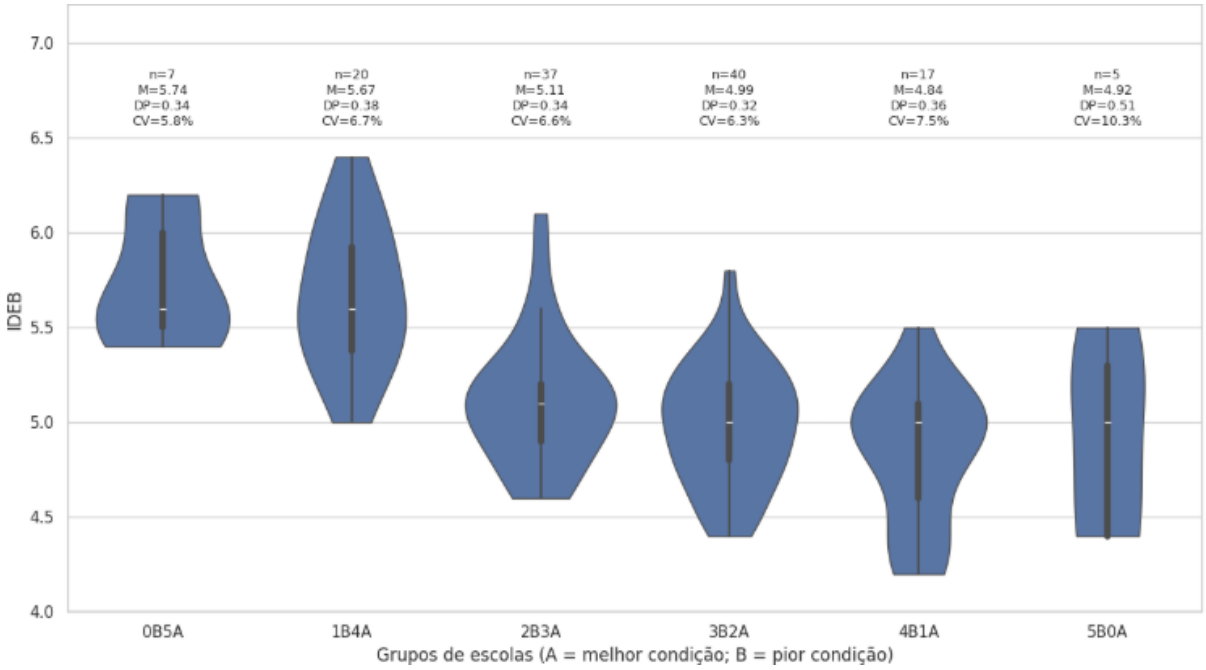
Com o objetivo de tornar mais explícita a relação entre o desempenho educacional das unidades escolares, mensurado pelo IDEB, e as condições contextuais nas quais essas escolas estão inseridas, realizou-se uma análise complementar baseada na categorização dos indicadores selecionados. Para tanto, considerou-se o conjunto de escolas que compõem a amostra final do estudo (n = 126), após a exclusão das unidades com ausência de dados nas variáveis analisadas.

Inicialmente, os indicadores de contexto selecionados Nível Socioeconômico (INSE), Distorção Idade-Série (TDI), Esforço Docente (IED), Complexidade da Gestão (ICG) e Regularidade Docente (IRD), foram transformados em variáveis categóricas binárias a partir do critério da mediana. Esse procedimento permitiu dividir as escolas em dois grupos para cada indicador: aquelas com melhores condições (classificadas como grupo A) e aquelas com piores condições (grupo B). Para os indicadores em que valores mais elevados representam melhores condições (INSE e IRD) foram atribuídos valores A às escolas com resultados acima ou iguais à mediana; para aqueles em que valores mais elevados indicam piores condições (como TDI, IED e ICG), a lógica foi invertida, classificando-se como A as escolas com valores inferiores ou iguais à mediana.

A partir dessa classificação, foi possível contabilizar, para cada escola, o número de indicadores nas quais se encontravam em condições favoráveis (A) ou desfavoráveis (B). Com base nessa contagem, as escolas foram agrupadas em categorias que refletem a combinação de suas condições contextuais, variando desde aquelas com melhores condições em todos os indicadores até aquelas com piores condições em todos eles. Considerando os cinco indicadores analisados, foram definidos seis grupos distintos, que variam de 0B5A (escolas sem indicadores desfavoráveis) até 5B0A (escolas com todos os indicadores em condições desfavoráveis).

Essa estratégia metodológica permite uma análise integrada dos fatores de contexto, superando a limitação de avaliações isoladas por variável e possibilitando a identificação de padrões mais amplos na relação entre condições escolares e desempenho educacional. Além disso, a formação desses grupos facilita a comparação entre escolas que compartilham níveis semelhantes de condições contextuais, contribuindo para uma interpretação mais robusta dos resultados. A partir dessa organização, torna-se possível examinar como o IDEB se distribui entre os diferentes grupos, o que será apresentado por meio de gráficos de violino e estatísticas descritivas na seção seguinte.

Figura 11 – Distribuição do IDEB por grupos de condições contextuais



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A análise dos grupos construídos a partir da categorização dos indicadores de contexto evidencia uma relação consistente entre as condições contextuais das escolas e o desempenho educacional. A distribuição das escolas entre os grupos formados permite observar um padrão claro de associação entre contexto e resultado.

Verifica-se que as escolas inseridas no grupo com melhores condições contextuais (0B5A) apresentaram média de IDEB igual a 5,74, enquanto aquelas do grupo com contextos mais vulneráveis (5B0A) registraram média de 4,92 . Essa diferença corrobora a hipótese de que melhores condições socioeconômicas, organizacionais e docentes estão associadas a melhores resultads educacionais. Observa-se uma tendência decrescente do IDEB até o grupo 4B1A, com uma leve estabilização no grupo de maior vulnerabilidade (5B0A), o que pode ser atribuído ao reduzido tamanho amostral deste último (n=5).

A análise de comparação de médias, realizada por meio do teste t de Student (correção de Welch) para amostras independentes entre os grupos extremos (0B5A e 5B0A), indicou diferença estatisticamente significativa ($t = 3{,}167$; $p = 0{,}0175$). Este resultado confirma que as discrepâncias observadas entre os grupos não decorrem do acaso, fortalecendo a evidência empírica de que o contexto escolar exerce influência determinante sobre os resultados educacionais

No que se refere à variabilidade do IDEB dentro de cada grupo, observa-se que o coeficiente de variação foi menor entre as escolas com melhores condições contextuais (CV = 5,85% no grupo 0B5A) e é maior entre aquelas com piores condições (CV = 10,30% no grupo 5B0A). Estatisticamente, a menor dispersão nos grupos de alta performance sugere que, além de apresentarem melhores médias, as escolas em contextos mais favoráveis também apresentam maior estabilidade nos resultados. Por outro lado, a maior dispersão

observada nos grupos com piores condições indica maior heterogeneidade de desempenho, o que pode refletir diferentes níveis de capacidade das escolas em lidar com contextos adversos.

Apesar da tendência geral observada, é importante destacar que, em todos os grupos, há escolas com desempenhos distintos, incluindo unidades que apresentam resultados elevados mesmo em contextos desfavoráveis. Esse achado aponta para a existência do chamado efeito escola (FERRÃO, 2015), no qual fatores internos como práticas pedagógicas, gestão escolar e organização do trabalho docente podem mitigar os impactos negativos do contexto e promover melhores resultados educacionais. Assim, os resultados indicam que, embora o contexto seja um fator determinante, ele não é absoluto, havendo espaço para intervenções institucionais capazes de promover melhorias no desempenho escolar.

6 CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo analisar os determinantes do desempenho educacional, mensurado pelo IDEB 2023, nas escolas municipais de Ensino Fundamental II da cidade de Fortaleza, considerando os indicadores de contexto relacionados aos discentes, docentes e às condições estruturais das unidades escolares. A partir da utilização de métodos estatísticos, especialmente a regressão linear múltipla, foi possível identificar quais fatores exercem maior influência sobre os resultados educacionais, contribuindo para uma compreensão mais ampla da qualidade da educação básica.

Os resultados evidenciam que o desempenho das escolas não pode ser explicado exclusivamente por indicadores de resultado, sendo fortemente influenciado por condições contextuais. Entre os fatores analisados, destacam-se o nível socioeconômico dos alunos (INSE), a distorção idade-série (TDI), o esforço docente (IED), a regularidade do corpo docente (IRD) e a complexidade da gestão escolar (ICG), todos estatisticamente significativos no modelo final. Em conjunto, essas variáveis foram capazes de explicar aproximadamente 54,9% da variação do IDEB entre as escolas analisadas , indicando elevado poder explicativo do modelo.

Os achados revelam que o nível socioeconômico permanece como um determinante relevante do desempenho escolar, corroborando a literatura clássica sobre a influência das desigualdades sociais no aprendizado. Contudo, o principal achado deste estudo é a evidência de que fatores internos, especialmente os relacionados ao trabalho docente, possuem impacto superior ao contexto de renda. O Indicador de Esforço Docente (IED) destacou-se como o principal gargalo negativo, indicando que a sobrecarga de trabalho constitui um dos maiores obstáculos à eficácia escolar. Esse resultado valida as teses de Lemos (2011) sobre o mal-estar docente na rede municipal de Fortaleza, reforçando que jornadas exaustivas e o excesso de turmas drenam a capacidade de planejamento e a saúde do professor. Em contrapartida, a regularidade docente (IRD) apresentou efeito positivo significativo, evidenciando que a estabilidade das equipes e o fortalecimento dos vínculos pedagógicos são estratégias fundamentais para mitigar desigualdades e consolidar o aprendizado na rede.

Adicionalmente, a análise baseada na categorização dos indicadores de contexto reforçou a existência de um padrão consistente entre condições escolares e desempenho. Escolas inseridas em contextos mais favoráveis apresentaram, em média, melhores resultados no IDEB, enquanto aquelas em condições mais desfavoráveis apresentaram desempenho inferior . Ainda assim, verificou-se que mesmo em contextos adversos existem escolas com bons resultados, o que evidencia a presença do chamado efeito escola. Nesse sentido, a análise converge com os achados de Franco et al. (2007), ao demonstrar que fatores internos, como práticas pedagógicas, clima escolar e organização institucional, podem

mitigar os impactos das desigualdades externas e promover a equidade educacional mesmo em redes de alta vulnerabilidade.

Do ponto de vista metodológico, o modelo estimado demonstrou elevada robustez, não apresentando problemas de multicolinearidade, heterocedasticidade ou violação da normalidade dos resíduos, conforme evidenciado pelos testes de diagnóstico realizados . Esses resultados reforçam a confiabilidade das inferências realizadas e a consistência dos achados apresentados.

Em termos de implicações práticas, os resultados sugerem que políticas voltadas à melhoria da qualidade educacional em Fortaleza devem priorizar a redução da sobrecarga docente, o fortalecimento da estabilidade das equipes escolares, o enfrentamento da distorção idade-série e o aprimoramento da gestão escolar. Consolidam-se como eixos estratégicos para a elevação dos níveis de aprendizagem e a promoção da equidade na rede municipal.

Como limitação do estudo, destaca-se o uso de dados agregados ao nível da escola, o que impede a análise de variações intraescolares e limita a compreensão de dinâmicas mais específicas do processo educativo. Além disso, a natureza transversal da pesquisa não permite estabelecer relações de causalidade, apenas associações estatísticas entre as variáveis analisadas.

Por fim, este estudo abre caminho para que investigações futuras avancem na incorporação de análises longitudinais, bem como na utilização de modelos multiníveis, capazes de captar simultaneamente efeitos individuais e institucionais. Também se propõe a investigação mais aprofundada dos fatores intraescolares responsáveis pelo chamado efeito escola, especialmente em unidades que apresentam bom desempenho mesmo em contextos desfavoráveis, de modo a subsidiar a formulação de políticas educacionais mais equitativas e eficazes.

7 REFERÊNCIAS

ALVES, M. T. G.; SOARES, J. F. Contexto escolar e indicadores educacionais: condições desiguais para o aprendizado no brasil. *Cadernos de Pesquisa*, v. 43, n. 149, p. 746–771, 2013a.

ALVES, M. T. G.; SOARES, J. F. Contexto escolar e indicadores educacionais: condições de trabalho docente e resultados escolares. *Cadernos de Pesquisa*, v. 43, n. 150, p. 910–932, 2013b.

ALVES, M. T. G.; SOARES, J. F. Medidas de nível socioeconômico em pesquisas educacionais. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, v. 94, n. 236, p. 1–21, 2013c.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF, 1988. [2016]. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 14 abr. 2026.

BRASIL. *Nota Técnica nº 020/2023: Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (Inse)*. Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://inep.gov.br>. Acesso em: 14 abr. 2026.

BROOKE, N.; SOARES, J. F. *Pesquisa em eficácia escolar: origem e trajetórias*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

ÉRNICA, M.; RODRIGUES, A. Desigualdades educacionais no brasil: raça, gênero e território. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 41, p. e222344, 2020.

FERNANDES, R. *Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)*. Brasília, 2007.

FERRÃO, M. E. *Modelos de Valor Acrescentado em Educação*. Curitiba: Appris, 2015.

FRANCO, C. et al. Qualidade e equidade em educação: eficácia escolar e fatores associados no brasil. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 55, p. 277–292, jun. 2007.

GATTI, B. A. Avaliação da educação básica no brasil: pontuando questões e problemas. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 17–36, jan./jun. 2002.

HAIR, J. F. et al. *Análise multivariada de dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

LEMOS, J. C. O. Trabalho docente e saúde: um estudo sobre o mal-estar dos professores da rede municipal de fortaleza. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, v. 41, n. 144, 2011.

SOARES, D.; RODRIGUES, E. C.; ÉRNICA, M. O que os dados dizem sobre as desigualdades escolares: um estudo a partir do ideb. *Estudos em Avaliação Educacional*, São Paulo, v. 30, n. 75, p. 656–681, set./dez. 2019.

SOARES, D. J. M.; SANTOS, W. Indicadores de avaliação de contexto e resultados educacionais no ideb: uma análise das escolas estaduais de ensino médio no espírito santo. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, Brasília, v. 105, p. 1–26, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.105.5872>.

SOARES, J. F. *Avaliação educacional no Brasil: a busca da qualidade com equidade*. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.

SOARES, J. F.; CANDIAN, J. F. Efeitos da escola e do contexto social sobre o desempenho escolar: uma análise a partir do saeb. *Revista Brasileira de Estudos de População*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 233–252, 2007.

SOARES, J. F.; DELGADO, V. M. S. Medidas de desigualdade de oportunidades educacionais no brasil. *Estudos Econômicos*, São Paulo, v. 46, n. 4, p. 873–906, 2016.

SOARES, J. F.; RODRIGUES, A.; ÉRNICA, M. Desigualdades educacionais no brasil: evidências e desafios para as políticas públicas. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 40, p. e0223344, 2019.

SOARES, J. F.; XAVIER, F. P. Pressupostos educacionais e estatísticos do ideb. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 34, n. 124, p. 903–923, 2013.

TABACHNICK, B. G.; FIDELL, L. S. *Using multivariate statistics*. 7. ed. Boston: Pearson, 2019.

VIEIRA, S. L.; VIDAL, E. M. Educação e gestão pública: a experiência do ceará. *Revista Brasileira de Política e Administração da Educação*, v. 31, n. 2, p. 331–346, 2015.